

# Independencia lineal

**Definición 1 (Independencia lineal).** Sea  $E$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K}$ , un conjunto no vacío  $A \subset E$  es linealmente independiente

$$\iff \forall \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset A, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0 \implies (\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i = 0) \right).$$

En caso contrario, diremos que el conjunto es linealmente dependiente.

## Referenciado en

- `teo-gram-schmidt`
- `desigualdad-cauchy-schwarz`
- `prop-sistema-ortogonal-indep-lineal`
- `teo-base-hamel-exists`